படம் 8.9ல் அதன் முழுமையான வாழ்க்கை சுழற்சி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

விருந்தோம்பி	நிலைகள்
மனிதன் மற்றும் பிற பாலூட்டிகள் (எ.கா. நாய்)	ஏமேஸ்டிகோட்
பிளிபோடோமஸ் (Phlebotomus) பேரினத்தை சேர்ந்த சாண்ட்ஃபிளை	ப்ரோமேஸ்டிகோட்

தகவல் துளி

உள்ளுறுப்பு, லீஷ்மேனியாசிஸ் மூன்று முக்கிய நிலையில் காணப்படுகிறது. அவை தோல் மற்றும் மென்தோல் சார்ந்த லீஷ்மேனியாசிஸ் ஆகும். இந்நோயானது உலகிலுள்ள மிகவும் ஏழ்மையான மனிதர்களுக்கும், ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உடையவர்களுக்கும், மக்கள்தொகை இடப்பெயர்ச்சியாலும், அசுத்தமான வீடுகளாலும் குறைவான நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பாலும், பணப்பற்றாகுறையினாலும் சில மனிதர்களை பாதிக்கிறது. காடுகள் அழிக்கப்படுவதினாலும், நீர்தேக்க கட்டுமானங்களாலும், நீர்பாசன திட்டங்காலும், நகரமயமாங்குதலும் போன்ற சுற்றுச்சுழல் மாற்றங்களுடன் லீஷ்மேனியாசிஸ் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. லீஷ்மேனியா டோனாவனையின் அனைத்து என்டமிக் பகுதிகளிலும் PKLD காணப்படுகிறது. ஆனால், கிழக்கு ஆப்ரிக்கா மற்றும் இந்திய துணை கண்டங்களில் 50% PKLD நிலையையும் 10% காலா அசார் நிலையையும் நோயாளியிடத்தில் உண்டாக்கப்படுகிறது. அடுத்தடுத்த பெறப்படும் அறிக்கையில் இந்தியாவில் இந்நோய் தேய்வு அடைந்து வருகிறது என அறியப்படுகிறது.

தோல் சார்ந்த லீஷ்மேனியாசிஸ்

தோல் சார்ந்த லீஷ்மேனியாசிஸ் ஆனது (கீழ்த்தசை புண்) மற்ற ஸ்டெப்பைலோகாக்கல் அல்லது ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கல் நோய்தொற்று, மைக்கோபாக்டீரியம் சீழ் புண், தொழு நோய், பூஞ்சை நோய்த்தொற்று, புற்றுநோய், திசுமணிக்கழலைநிலை மற்றும் வெப்ப மண்டல சார்ந்த சீழ் புண் போன்ற தோல் நிலைகளுடன் ஒத்திற்கும் மருத்துவ இயங்கு எல்லையை கொண்டுள்ளது.

மனிதனில் நடைப்பெறும் வளர்ச்சி

இரத்தம் உறிஞ்சும் பெண் சாண்ட்ஃபிளை கடிப்பதால், ஒட்டுண்ணி மனிதனுக்கும் மற்ற முதுகொழுப்பு விருந்தோம்பிகளுக்கு கடத்தப்படுகிறது. சாண்ட்ஃபிளை இரத்தம் உறிஞ்சும் வேளையில், ப்ரோமேஸ்டிகோட்டுகள் தோல் மேற்பரப்பில் இடப்படுகின்றன. இந்த ப்ரோமேஸ்டிகோட்டுகள் உடனடியாக விருந்தோப்பின் நிலையான மாக்ரோபேஜினால் விழுங்கப்பட்டு ஏமேஸ்டிகோட்டுகளாக உருமாற்றம் அடைகின்றன.

மாக்ரோபேஜினுள் ஏமேஸ்டிகோட்டுகள் இரண்டர பிளத்தல் முறையில் பெருக்கமடைகின்றது. 50 இருந்து 200க்குமேற்பட்ட ஏமெஸ்டிகோட்டுகள் பெரிதாகிய செல்லுனுள் இருக்கலாம். இவைகள் LD பாடிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. செல்கள் சிதைவடைவதால் ஏமேஸ்டிகோட்டுகள் அதிக எண்ணிக்கையில் வெளியேறி மற்ற செல்களுக்கு தொற்றை உண்டாக்குகிறது. பின்னர், செல்லினுள் இல்லாத ஏமேஸ்டிகோட்டுகள் உடல் சுற்றோட்டத்தில் எடுத்துச்செல்லப்படுகிறது. ஏமேஸ்டிகோட்டுகள் பின்பு இரத்தத்தில் உள்ள மோனோசைட்டுகள், மண்ணீரல், கல்லீரல், எலும்பு மஜ்ஜை, நிணநீர் முடிச்சுகளில் உள்ள மேக்ரோபேஜிகள் மற்றும் பிற ரெட்டிகுலோ எண்டோதீலியல் செல்களினுள் உட்செல்லுகிறது.

சாண்ட்ஃப்ளைளில் நடைபெறும் வளர்ச்சி

பெண் சாண்ட்பூச்சி (இரத்தத்துடன் உட்கொள்ளுகிறது) கட்டற்ற ஏமேஸ்டிகோட்டுகளையும் அத்துடன் செல்லினுள் இருக்கு ஏமேஸ்டிகோட்டுகளையும் சாண்ட்ஃப்ளையின் நடுகுடல் பகுதியில், 72 மணி நேரத்திற்குள் ஏமேஸ்டிகோட்டுகள் கசையிழைகொண்ட ப்ரோமேஸ்டிகோட்டுகளாக உருமாற்றம் அடைகிறது. இந்த ப்ரோமேஸ்டிகோட்டுகள் இரண்டர பிளத்தல் முறையில் பெருக்கமடைகிறது. 6 லிருந்து 9 நாட்கள் கழித்து ப்ரோமேஸ்டிகோட்டுகள் நடுகுடலில் இருந்து முன்தொண்டை மற்றும் வாய்க்குழிக்கு இடம்பெயருகின்றன. இவ்வாறு தொற்றுள்ள சாண்ட்ஃபிளை எளிதில் பாதிப்படைய கூடிய மனிதர்களை கடிப்பதால் நோய்தொற்று கடத்தப்பட்டு, ஒட்டுண்ணியின் வாழ்க்கை சுழற்சி மீண்டும் தொடருகின்றது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH08.indd 168 2/14/2020 4:50:35 PM